২.৪.২) কোনো অনুমিতিতে ৪৫২ পৃষ্ঠার ৫৭ নং উদাহরণ দেখুন।
২৫৬ জন ছাত্রের একটি
১ম প্রশ্নের সমাধান করেছে।
প্রশ্নপত্র তে ছাত্রদের কম ১ম দেখার
৪৯+২৫ = ২৪২
প্রদত্ত অঙ্কিত বৃত্তের ক্ষেত্রফল
৪৫২ - ২৪২ = ১৫৪
(উত্তর)
R: ব্যাসার্ধ ১৫৪ মিলিমিটার। (Ans)

৮) ২' নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলি করো এবং
খ) ২' নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলির উত্তর
৫) ২' নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলি ব্যাখ্যা
৪) ২' নং অনুশীলনী
৩) ২' নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলি করো।
২) ২' নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলি করো।
১) ২' নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলি করো।

· A frequência relativa

$FR = \frac{\text{Frequência}}{\text{Total}}$

Sem opinião $\frac{59}{852} = 0,0692$

Favoravelp $\frac{425}{852} = 0,4988$

Contrárias $\frac{368}{852} = 0,4319$

Opinião	Frequência	Frequência relativa
Não tinham opinião	59	0,0692
Favoravelp (Fat)	425	0,4988
Contrárias	368	0,4319
Total	852	0,9999

2.8.3)

Nota do Aluno	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 à 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2,8,3

Descobrir de 9 á 10
na tabela tem 200 alunos vamos somar o que já conhecemos

36+90+30+28

36+90 = 126

126+30 = 156

156+28 = 184

já temos 184 alunos.

Agora vamos subtraír 200 - 184 = 16
A frequência de 9 a 10 = 16.

Calcular a frequência relativa de 8 a 8,9
formula $FR = \frac{F}{N} \Leftrightarrow FR = \frac{36}{200}$

F = frequência $\Leftrightarrow FR = 0,18$

N = total dos alunos.

Calcular a frequência relativa de 6,5 a 7,9

$FR = \frac{90}{200} \Leftrightarrow FR = 0,45$

Calcular a frequência relativa 5 a 6,4

$FR = \frac{30}{200} \Leftrightarrow FR = 0,15$

Calcular a frequência relativa abaixo de 5

$FR = \frac{28}{200} \Leftrightarrow FR = 0,14.$

2.8.4) 20 pacientes examinados

Leve; Moderado; Severo.

Severo aparece 8 vezes

Moderado aparece 9 vezes

Severo aparece 3 vezes

Total: 8+9+3 = 20.

Calcular a frequência relativa

formula é' $FR = \frac{f}{N}$ onde

f = frequência da categoria

N = número total dos pacientes.

Leve $FR = \frac{8}{20} \Leftrightarrow FR = 0,40$

Em percentagem $0,40 \times 100\% = 40\%$.

Moderado $FR = \frac{9}{20} \Leftrightarrow FR = 0,45$

Em percentagem $0,45 \times 100\% = 45$.

Severo $FR = \frac{3}{20} \Leftrightarrow FR = 0,15$

Em percentagem $0,15 \times 100\% \Leftrightarrow 15\%$.

2.8.5.)

2.8.5)

A tabela apresenta as classes

20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

depois de 40 - 50
deveria aparecer 50 - 60
mas a tabela (~~fez~~) passou para 60 - 70 ao
invés de 50 - 60.

na tabela deveria ser assim;

~~(20 - 30)~~ 20 - 30
~~30~~ 30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 e mais

R: O erro é que faltou 50 - 60 na tabela.

2.8.6) B; A; O; A; A; A; B; O; B; A; A; AB; O; O; A; O; O
A; A; B; A; A; A; O, O; ~~O~~ A; O; A; O; O; A; O; AB; O; O; A, AB;
B; B

Tipos de sangue de 10 doadores

Homens
A
B
AB
O

A = aparece 16 vezes 16+6+3+15 = 40
B = aparece 6 vezes
AB = aparece 3 vezes
O = aparece 15 vezes

A frequência relativa

$$Fr = \frac{\text{Frequência}}{\text{total}}$$

Sangue A $\Leftrightarrow$ Fr A $\Rightarrow \frac{16}{40} = 0,40$
Em percentagem $0,4 \times 100 = 40\%$

Sangue B $\Leftrightarrow$ Fr B $\Rightarrow \frac{6}{40} = 0,15$
Em percentagem $0,15 \times 100 = 15\%$

Sangue AB $\Leftrightarrow$ Fr AB $\Rightarrow \frac{3}{40} = 0,075$
Em percentagem $0,075 \times 100 = 7,5\%$

Sangue O $\Leftrightarrow \frac{15}{40} = 0,375$
Em percentagem $0,375 \times 100 = 37,5\%$

Tipo de sangue	Frequência	Frequência relativa	Percentagem
A	16	0,40	40%
B	6	0,15	15%
AB	3	0,075	7,5%
O	15	0,375	37,5%
Total	40	1,00	100%

2.8.7) Existem 3 tipos notas - A, B, C.

Acho que o total é 100%

B = 70%

C = 5%

A = ?

Então: A = 100% - 70% - 5%

70% + 5% = 75%

100% - 75 = 25%

Então, 25% dos alunos receberam grau A

Calcular 25% de 80 alunos

25% x 80

transformei 25% em decimal

$25\% = \frac{25}{100} \Rightarrow 0,25$

então fica: 0,25 x 80 = 20

R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.8) Foram avaliadas crianças 3 a 6 anos

190 tinham o hábito de sugar o polegar

588 usavam chupeta

618 usavam mamadeira.

Somar todas as crianças

190 + 588 + 618

190 + 588 = 778

778 + 618 = 1396

Total = 1396 crianças

Frequência relativa

$$Fr = \frac{F}{N}$$

Fr = frequência relativa

F = frequência absoluta

N = total de crianças 1396

A) Sugar o polegar — Em porcentagem

F = 190 — 0,1361 x 100 = 13,61%

$$Fr = \frac{190}{1396}$$

Fr = 0,1361

B) Usavam chupeta — Em porcentagem

F = 588 — (0,42 x 12) / 0,4212 x 10 = 42,12%

$$Fr = \frac{588}{1396}$$

Fr = 0,4212

C) Usavam mamadeira — Em porcentagem

F = 618 — 0,4427 x 100 = 44,27%

$$Fr = \frac{618}{1396} \Rightarrow 0,4427$$

Hábito	Frequência	Frequência relativa	Percentagem
Sugar dedo	190	0,1361	13,61%
Usar chupeta	588	0,4212	42,12%
Usar mamadeira	618	0,4427	44,27%
Total	1396	1,0000	100%

2.8.9) menor peso = 70 kg

Maior peso = 118 Kg

Número de classes = 10

Calcular amplitude total

$A = 118 - 70$

$A = 48$ Kg

Calcular a amplitude de cada

$h = \frac{48}{10} = 4,8$ Kg

1ª classe 70 até 74,8

2ª classe 74,8 até 79,6

3ª classe 79,6 até 84,4

4ª classe 84,4 até 89,2

5ª classe 89,2 até 94,0

6ª classe 94,0 até 98,8

7ª classe 98,8 até 103,6

8ª classe 103,6 até 108,4

9ª classe 108,4 até 113,2

10ª classe 113,2 até 118,0

classe	Intervalo
1ª	70 - 74,8
2ª	74,8 - 79,6
3ª	79,6 - 84,4
4ª	84,4 - 89,2
5ª	89,2 - 94,0
6ª	94,0 - 98,8
7ª	98,8 - 103,6
8ª	103,6 - 108,4
9ª	108,4 - 113,2
10	113 - 118,0

2.8.10) Superior menos inferior

I = 25 - 20

I = 5 R: Então o intervalo de classe é 5

Informações

Encontrar o intervalo de toda distribuição,

O menor valor é 20 e o maior é 50.

A = 50 - 20 ⇔ A = 30

Intervalo da classe = 5

Intervalo de toda distribuição = 30.

2.8.11) Temos 36 dados

7, 8, 1, 7, 13, 6
12 12, 3, 17, 4, 2
4, 15, 2, 14, 3, 5
10, 8, 9, 8, 5, 3
2, 7, 14, 12, 10, 8
1, 6, 4 7, 7, 11

{ Encontrar o menor e maior valor.

menor: $X_{min} = 1$

Maior: $X_{max} = 17$

Amplitude: A = 17 - 1 ⇔ 16

P/ 5 classes de amplitude

1 - 4
5 - 8
9 - 12
13 - 16
17 - 20

{ contar os valores

Intervalo	Frequência
1 - 4	11
5 - 8	13
9 - 12	7
13 - 16	4
17 - 20	1
Total	

Segunda tabela de 2.8.11

1. 1 dia
2. 2 a 3 dias
3. 4 a 7 dias
4. 8 a 14 dias
5 mais de 14 dias

1 dia aparece 2 vezes F = 2
2 a 3 dias temos 2 → 3 vezes
F = 3 + 3 = 6. 3 → 3 vezes
4 a 7 dias
4 → 3 6 → 2
5 → 2 7 → 5
F = 3 + 2 + 2 + 5 = 12

8 a 14 dias

8(4) + 9(1) + 10(2) + 11(1) + 12(3) + 13(1) + 14(2)

F = 4 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2

F = 14

Mais de 14 dias

Temos 15 e 17

F = 2.

Tempo de internação	Frequência
1 dia	2
2 a 3 dias	6
4 - 7 dias	12
8 - 14 dias	14
mais de 14 dias	2
Total	36

2 + 6 + 12 + 14 + 2 = 36.

2.8.12) temos 2 conjuntos

conjunto A

$n = 50$

mínimo $= 24$

máximo $= 70$

conjunto B

$n = 100$

mínimo $= 187$

máximo $= 821$

K = numero de classes

n = numero de dados

$n = 50$ valor mínimo $x_{min} = 24$

valor máximo $= 70$

$K = \sqrt{n}$ substituindo $K = \sqrt{50}$

$K = 7,07 \Leftrightarrow K = 7$

calcular amplitude { intervalo de classe

$A = x_{max} - x_{min}$

$A = 70 - 24$

$A = 46$

$h = \frac{A}{K}$

$h = \frac{46}{7}$

$h = 6,57 \Leftrightarrow 7.$

Conjunto B

$n = 100$ valor mínimo $= 187$ $x_{min} = 187$

valor máximo $x_{max} = 821$

$K = \sqrt{100}$

$K = 10$

amplitude { intervalo

$A = 821 - 187$

$A = 634$

$h = \frac{A}{K}$

$h = \frac{634}{10}$

$h = 63,4.$

2.8.13) Zona Urbana

Total → 15+80 = 95

Taxa de abandono

$\frac{15}{95} \times 100\% \approx 15,79\%$

R: Taxa de abandono na zona urbana = 15,79%.

Zona rural

Total dos pacientes rurais:

70+35 = 105

Taxa de abandono:

$\frac{70}{105} \times 100$

= 66,67%.

R: Taxa de abandono na zona rural = 66,67%.

A taxa de abandono na zona rural é muito maior (66,67%) do que na zona urbana (15,79%)

2.8.14) Foram entrevistados 100 dentistas

. R. "Sim" = 78 porque 100 - 78 = 22

. R. "Não" = 22

Resposta	Frequência absoluta	Frequência relativa (%)
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

Frequência relativa

$FR = \frac{fi}{N} \times 100$

Para Sim

$FR = \frac{78}{100} \times 100 = 78\%$

Para não

$FR = \frac{22}{100} \times 100 = 22\%$

Sim, os dados mostram que a maioria dos dentistas adota a prática de prevenção, pois 78% disseram que aplicam os métodos de prevenção, todos os dias enquanto que 22% responderam não.

2.8.15) → Somar os Romano

27,437 + 76,065 + 150,383 + 55,785 + 11,530

Total é 522,795

Somar mulheres

18,615 + 64,724 + 135,119 + 46,369 + 13,165

Total = 373,759

$FR = \frac{f3}{N} \times 100$

Para masculino, N = 522,795

Para feminino N = 373,759

Masculino

doenças infecciosas e para sitas $\frac{27,437}{522,795} \times 100$

= 5,25% ⇒ 5,2%

Afecção do período perinatal: $\frac{17,530}{522,795} \times 100$

= 3,35% ⇒ 3,4%

Demais causas definidas (88,58) $\frac{88,563}{522,795} \times 100$

= 16,94% ⇒ 16,9%

Neoplasias

$\frac{64,724}{373,759} \times 100$

17,32% ⇒ 17,3%

Neoplasias

$\frac{76,065}{522,795} \times 100$

= 14,55% ⇒ 14,5%

Doenças do aparelho respiratório

$\frac{55,785}{522,795} \times 100$

= 10,67% ⇒ 10,7%

Causas externas

$\frac{107,032}{522,795} \times 100$

= 20,47% ⇒ 20,5%

Feminino

Doenças infecciosas e parasitas.

$\frac{18,615}{373,759} \times 100$

= 4,98% ⇒ 5,0%

Doenças do aparelho circulatório:

$\frac{373,759}{373,759} \times 100$

$= 36,15\% \Leftrightarrow 36,2\%$

Doenças do aparelho respiratório:

$\frac{46,369}{373,759} \times 100$

$12,40\% \Leftrightarrow 12,4\%$

Afecções do período perinatal: $\frac{13,165}{373,759} \times 100$

$= 3,52\% \Leftrightarrow 3,5\%$

Causas externas:

$\frac{20,368}{373,759} \times 100$

$= 5,45\% \Leftrightarrow 5,4\%$

Demais causas definidas:

$\frac{75,399}{373,759} \times 100$

$= 20,17\% \Leftrightarrow 20,2\%$

Grupos de causas	Masculino	Feminino
Infecciosas e parasitas	5,2%	3,0%
Neoplasias	14,5%	17,3%
Aparelho circulatório	28,8%	36,2%
Aparelho respiratório	10,7%	12,4%
Período perinatal	3,4%	3,5%
Causas externas	20,5%	5,4%
Demais causas definidas	16,9%	20,2%
Total	100%	100%

2.8.16) Somar todos os pacientes

$10+66+119+66+24+5 \quad N=20$

$= 290$

2.8.16) $FR = \frac{fi}{N} \times 100$

fi número de pessoas naquela faixa etária

N = total de pessoas

30 ⊢ 40 anos

$FR = \frac{10}{290} \times 100$

$= 3,45\%$

40 ⊢ 50 anos

$FR = \frac{66}{290} \times 100$

$= 22,76\%$

50 ⊢ 60 anos

$FR = \frac{119}{290} \times 100$

$= 41,03\%$

60 ⊢ 70 anos

$FR = \frac{66}{290} \times 100$

$= 22,76\%$

70 ⊢ 80 anos

$FR = \frac{24}{290} \times 100$

$= 8,28\%$

80 anos e mais

$FR = \frac{5}{290} \times 100$

$= 1,72\%$

Faixa etária	Número	Frequência relativa
30 ⊢ 40	10	3,45%
40 ⊢ 50	66	22,76%
50 ⊢ 60	119	41,03%
60 ⊢ 70	66	22,76%
70 ⊢ 80	24	8,28%
80 e mais	5	1,72%
Total	290	100%

Faixa etária de maior risco a maior frequência

Só: 10, 66, 119, 66, 24, 5

O maior número é 119 correspondente à faixa 50 a 60 anos

A faixa etária de 50 a 60 anos apresenta a maior frequência relativa (41,03%) então é faixa etária com maior risco.

2.8.17) A taxa de aproveitamento é:

$$\text{Taxa} = \frac{\text{número de orgãos aproveitados}}{\text{número de orgãos disponíveis}} \times 100$$

Para o rim, 105 doadores podem fornecer

$105 \times 2 = 210$ rins

para o rim:

$\frac{210}{210} \times 100 \Leftrightarrow 100\%$

Coração

Cada doador fornece 1 coração.
Logo 105 corações disponíveis

Taxa: $\frac{45}{105} \times 100$

$= 42,86\%$

Fígado: $\frac{20}{105} \times 100$

$= 19,05\%$

Pulmões:
Cada doado pode doar 2 pulmões
$105 \times 2 = 210$ pul. disponíveis
então: $\frac{17}{210} \times 100$
$= 8,10\%$

Tabela

Orgão	Doadores	Or. dispon.	Aprovei.	Taxa de aprov.
Rim (210)	105	210	210	100%
Cora. (105)	105	105	45	42,86%
Fíg. (105)	105	105	20	19,05%
Pulm. (210)	105	210	17	8,10%